Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

7. Adott az f, a g és a h függvény:

$f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $f(x) = 2^x - 1$;

$g : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $g(x) = 3x + 2$;

$h : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$, $h(x) = 12 - x^2$.

a) Legyen a k összetett függvény belső függvénye az f és külső függvénye a h (vagyis $k(x) = h(f(x))$ minden x valós szám esetén). Igazolja, hogy $k(x) = 11 + 2^{x+1} - 4^x$.

b) Oldja meg az $f(g(x)) < g(f(x))$ egyenlőtlenséget a valós számok halmazán!

c) Mekkora a h és az $x \mapsto -4$ ($x \in \mathbf{R}$) függvények görbéi által közbezárt (korlátos) terület?

a)	3 pont	
b)	7 pont	
c)	6 pont	
Ö.:	16 pont	